
Sterne und Sandkörner

Für große Zahlen gibt es Zahlwörter. Diese heißen, der Reihe nach notiert:
Tausend, Million, Milliarde, Billion, Billiarde, Trillion, Trilliarde, Quadrillion und so weiter.
Der Faktor zum nächstgrößeren Zahlwort ist dabei immer 1000.

Im folgenden Artikel der Zeitung „Der Tagesspiegel“ wird ein solches Zahlwort verwendet.
Darin heißt es:

„Es gibt viel mehr Sterne im All als Sandkörner auf der Erde. Das haben australische Astronomen ausgerechnet. Sie schauten sich mit Fernrohren einen kleinen Teil des Himmels an und schätzten auf dieser Grundlage die Zahl der Sterne. Sie kamen auf 70 Trilliarden Sterne. Damit ist die Anzahl der Sterne im All zehnmal so groß wie die der Sandkörner auf der Erde.“

Quelle: © Dr. Hartmut Wewetzer, Gibt es mehr Sterne im All als Sandkörner auf der Erde?, aus: Der Tagesspiegel, Berlin; Nr. 21043 (2011), S. 14.

Teilaufgabe 1

Gib an, wie viele Sterne es laut Zeitungsartikel gibt.

..... Sterne

Notiere, wie viele Nullen diese Zahl insgesamt hat.

..... Nullen

Teilaufgabe 2

Ein Ausschreiben sehr großer Zahlen in Ziffern kann unübersichtlich sein. Deshalb wird beim Schreiben solcher Zahlen oftmals eine Zehnerpotenz 10^n verwendet. Der Wert der Hochzahl n gibt die Anzahl der Stellen an, um die das Komma des Faktors vor der Zehnerpotenz verschoben wird.

Beispiel:

Es ist $1000 = 1 \cdot 10^3$.

Man kann also 5000 als $5 \cdot 10^3$ schreiben. Entsprechend kann man die Zahl 3217 als $3,217 \cdot 10^3$ schreiben.

Ergänze im folgenden Beispiel die in der Zehnerpotenz fehlende Hochzahl.

70 Trilliarden = $7 \cdot 10^{.....}$